உங்களுக்குத் தெரியுமா?

மின்சாரத்தால் இயங்கும் துளையிடும் இயந்திரத்தை உருவாக்கியவர் ஆர்த்தர் ஜேம்ஸ் அர்னாட் (Arthur James Arnot) மற்றும் வில்லியம் பிளான்ஞ் பிரையன் (William Blanch Brain).

ஆண்டு : 1889.
நாடு: மெல்போர்ன், ஆஸ்திரேலியா.


ஆர்த்தர் ஜேம்ஸ் அர்னாட்

2.1 அறிமுகம்

தொழிற்சாலைகளில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு இயந்திரங்களில் துளையிடும் இயந்திரம் ஒரு முக்கியமான இயந்திரம் ஆகும். பொறியியல் துறையில் தேவையான உலோகப் பணிப்பொருட்களில் தேவையான விட்டம் மற்றும் ஆழத்திற்கு வட்டமாக துளையிடுவதற்கு பயன்படும் இயந்திரம் துளையிடும் இயந்திரம் எனப்படும்.

பொறியியல் துறையில் துளையிடும் நோக்கத்திற்காகவே தனியாக வடிவமைக்கப்பட்ட இயந்திரம் ஆகும். துளையிடும் இயந்திரத்தை கொண்டு விரைவாகவும், எளிதாகவும், குறைந்த செலவில் துளையிடலாம்.

சுழலும் துளையிடும் அலகினை கொண்டு பணிப்பொருளில் தேவையான விட்டம் மற்றும் ஆழத்திற்கு வட்டமான துளை உருவாக்குவதை "துளையிடுதல்" என்கிறோம்.

மின்சாரத்தால் இயங்கும் துளையிடும் இயந்திரத்தை, ஆர்த்தர் ஜேம்ஸ் அர்னாட் (Arthur James Arnot) மற்றும் வில்லியம் பிளான்ஞ் பிரைன் (William Blanch Brain) என்பவர் 1889–ஆம் ஆண்டு உருவாக்கினார். இவர்கள் ஆஸ்திரேலியா மெல்போர்ன் நகரத்தை சேர்ந்தவர்கள்.

2.2 துளையிடும் முறை (Method of Drilling)

துளையிடும் இயந்திரத்தில் உள்ள சுழற்றி என்ற பாகத்தில் துளையிடும் அலகு பொருத்தப்பட வேண்டும். பணிப்பொருளில் தேவையான இடத்தில் சென்ட்டர்பஞ்ச்


3D துளையிடும் முறை

மூலம் ஆழமான புள்ளி குத்த வேண்டும். பணிமேடையில் பணிப்பொருளை சரியான நிலையில் இறுக்கமாக பிடிக்க வேண்டும். புள்ளி குத்திய இடத்தில் சுழலும் துளையிடும் அலகினை படியும்படி வைத்து சுழற்றிக்கு அழுத்தம் கொடுத்தால் அது பணிப்பொருளை துளையிட்டு கொண்டே செல்லும்.

2.3 துளையிடும் இயந்திரத்தின் அமைப்பு (Structure of Drilling Machine)

வார்ப்பிரும்பால் செய்யப்பட்ட அடிப்பாகம் போல்ட் மற்றும் நட் மூலம் தரையில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அடிப்பாகத்தின் மேல் செங்குத்தாக தூண் பாகம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இத்தூண்பாகம்

XII BME_Tamil version CHAPTER 02.indd 37 1/7/2020 3:41:06 PM